高考数学满分突破·导数深层理解　测试卷

满分 150 分　考试时间 120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. 函数 $f(x)=x^3-3x^2+4$ 在区间 $[-1,3]$ 上的最大值为_____。

A. 0

B. 4

C. 8

D. 12

2. 设 $f(x)=xe^{-x}$，则 $f(x)$ 的单调递增区间为_____。

A. $(-\infty,1)$

B. $(1,+\infty)$

C. $(-\infty,0)$

D. $(0,+\infty)$

3. 曲线 $y=x^3-3x^2+2x+1$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为_____。

A. $y=-x+2$

B. $y=x$

C. $y=-2x+3$

D. $y=2x-1$

4. 函数 $f(x)=x-\ln x$ 的极小值为_____。

A. 0

B. 1

C. -1

D. $e-1$

5. 已知 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 在 $x=-1$ 处取极大值 4，在 $x=1$ 处取极小值 0，则 $a+b+c+d$ 的值为_____。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

6. 设 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，则 $f(x)$ 在 $[1,e]$ 上的最大值为_____。

A. 0

B. $\dfrac{1}{e}$

C. 1

D. $\dfrac{2}{e}$

7. 若函数 $f(x)=x^3-12x+a$ 有三个不同的零点，则 a 的取值范围是_____。

A. $(-16,16)$

B. $(-8,8)$

C. $(-4,4)$

D. $(-\infty,-16)\cup(16,+\infty)$

8. 已知 $f(x)=e^x-x-1$, 则当 $x\geq 0$ 时, $f(x)$ 与 $g(x)=\dfrac{x^2}{2}$ 的大小关系为_____。

A. $f(x)\geq g(x)$

B. $f(x)\leq g(x)$

C. $f(x)=g(x)$

D. 无法确定

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 关于函数 $f(x)=x^3-3x$，下列结论正确的有_____。

A. $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上单调递减

B. $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极大值 2

C. $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值 -2

D. $f(x)$ 有三个零点

10. 下列不等式恒成立的有_____。

A. $e^x\geq x+1$（$x\in\mathbb{R}$）

B. $\ln x\leq x-1$（$x>0$）

C. $\sin x<x$（$x>0$）

D. $x-\dfrac{x^3}{6}\le\sin x\le x$（$x\ge0$）

11. 设 $f(x)=\dfrac{x}{e^x}$，则下列结论正确的有_____。

A. $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得最大值 $\dfrac{1}{e}$

B. $f(x)$ 在 $(-\infty,1)$ 上单调递增

C. 当 $x>e$ 时，$f(x)<\dfrac{1}{e}$

D. 方程 $f(x)=a$（$a>0$）最多有两个解

12. 关于导数与原函数的关系，下列说法正确的有_____。

A. 若 $f'(x_0)=0$，则 x_0 是 $f(x)$ 的极值点

B. 若 $f'(x)>0$ 在 (a,b) 上恒成立，则 $f(x)$ 在 (a,b) 上单调递增

C. 若 $f''(x_0)=0$ 且 $f'''(x_0)\neq0$，则 $(x_0,f(x_0))$ 是拐点

D. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导，且 $f(a)=f(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=0$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 函数 $f(x)=x^3-3x+1$ 在 $[-2,2]$ 上的最小值为_____。

14. 已知 $f(x)=\ln x-ax$（$a>0$），若 $f(x)\le-1$ 恒成立，则 a 的值为_____。

15. 曲线 $y=e^x$ 与 $y=\ln x$ 的公切线方程为_____。

16. 设 $f(x)=x^2\ln x$，则 $f(x)$ 的单调递减区间为_____。

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）已知函数 $f(x)=x^3-ax^2+3x$ 在 $x=1$ 处取得极值。

（1）求 a 的值；

（2）求 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上的最大值和最小值。

18.（10 分）已知函数 $f(x)=\ln x-ax+\dfrac{a}{x}-1$（$a\in\mathbb{R}$）。

（1）当 $a=1$ 时，求 $f(x)$ 的单调区间；

（2）若 $f(x)\le0$ 对 $x>0$ 恒成立，求 a 的取值范围。

19.（12 分）设函数 $f(x)=e^x-ax-1$（$a\in\mathbb{R}$）。

（1）当 $a=1$ 时，证明：当 $x\ge0$ 时，$f(x)\ge0$；

（2）若 $f(x)$ 有两个零点 x_1,x_2（$x_1<x_2$），证明：$x_1+x_2>2$。

20.（12 分）已知函数 $f(x)=x-\sin x$。

（1）证明：当 $x>0$ 时，$f(x)>0$；

（2）利用（1）的结论，证明：当 $x>0$ 时，$\sin x>x-\dfrac{x^3}{6}$；

（3）进一步证明：当 $x>0$ 时，$x-\dfrac{x^3}{6}<\sin x<x$。

21.（13 分）已知函数 $f(x)=\ln x+\dfrac{1}{x}-1$。

（1）求 $f(x)$ 的单调区间和极值；

（2）证明：$\dfrac{1}{n+1}<\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)<\dfrac{1}{n}$ 对一切正整数 n 成立；

（3）利用（2）的结论，证明：$\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^n<e<\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{n+1}$。

22.（13 分）已知 $f(x)=e^x-x^2-ax-1$（$a\in\mathbb{R}$）。

（1）当 $a=1$ 时，求 $f(x)$ 的最小值；

（2）若 $f(x)\geq 0$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，求 a 的取值范围；

（3）当 $a=0$ 时，证明：$e^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}$ 对 $x>0$ 成立。